1. Sejam p, q, r variaveis proposicionais. Determine a árvore associada a cada uma das seguintes fórmulas:

   (a) $\phi = \neg(p \wedge r) \vee q$.
   (b) $\phi = (p \Rightarrow q) \Rightarrow (q \vee \neg r)$.
   (c) $(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow r))$.
   (d) $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg(r \Rightarrow s) \Rightarrow ((p \wedge r) \Rightarrow (\neg q \wedge \neg s)))$.

2. Sejam $p_1, p_2, \ldots, p_{20}$ variáveis proposicionais e seja v a valoração definida por

$$v(p_i) = \begin{cases} 1 & \text{se } i \text{ é divisor de 3} \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

   Determine $v(\phi)$, onde:

   (a) $\phi = (p_3 \wedge p_2) \vee p_3$.
   (b) $\phi = \neg p_{20} \Rightarrow (p_3 \Rightarrow \neg p_{20})$.
   (c) $\phi = (p_2 \Rightarrow \neg p_3) \wedge (p_2 \wedge p_3)$.
   (d) $\phi = (p_1 \vee p_3) \wedge (p_2 \Rightarrow \neg p_3)$.

3. Para cada uma das fórmulas do exercício 2, determine se essa fórmula é satisfazível, se é uma tautologia, ou se é uma fórmula contraditória.

4. Sejam p_1, p_2, p_3 variáveis proposicionais. Mostre que:

   (a) $\models p_1 \Rightarrow (p_2 \Rightarrow p_1)$.
   (b) $\models (\neg p_2 \Rightarrow \neg p_1) \Rightarrow (p_1 \Rightarrow p_2)$.
   (c) $\models (p_1 \Rightarrow (p_2 \Rightarrow p_3)) \Rightarrow ((p_1 \Rightarrow p_2) \Rightarrow (p_1 \Rightarrow p_3))$.

5. Sejam $p_1, p_2, \ldots, p_{10}$ variáveis proposicionais Determine, se possível, uma valoração que:

   (a) Satisfaça a fórmula ϕ, onde
      (i) $\phi = (p_1 \Rightarrow p_2) \vee (p_2 \wedge p_3)$ (ii) $\phi = \neg(\neg p_1 \Rightarrow p_2) \wedge (p_1 \wedge p_2)$
      (iii) $\phi = (p_2 \Rightarrow \neg p_2) \vee p_2$ (iv) $\phi = \neg((p_3 \Rightarrow \neg p_2) \vee p_2)$
   (b) Satisfaça o conjunto de fórmulas Γ, onde
      (i) $\Gamma = \{p_2, \neg p_2\}$ (ii) $\Gamma = \{p_2, \neg p_1, p_2 \Rightarrow p_3\}$
      (iii) $\Gamma = \{p_2, p_2 \Rightarrow p_3, p_4 \wedge p_3\}$ (iv) $\Gamma = \{p_1 \wedge \neg p_2, p_3 \Rightarrow p_2, p_1 \wedge p_3\}$
      (v) $\Gamma = \{p_1 \vee p_2, p_1 \wedge p_2\}$

6. Sejam p_1, p_2, p_3 variáveis do cálculo proposicional. Verifique se $\phi \equiv \psi$, onde:

   (a) $\phi = p_1 \wedge p_2$ e $\psi = \neg(\neg p_1 \vee \neg p_2)$.
   (b) $\phi = p_1 \wedge \neg p_2$ e $\psi = \neg p_1 \Rightarrow p_2$.
   (c) $\phi = p_1 \Rightarrow p_2$ e $\psi = p_1 \vee \neg p_2$.
   (d) $\phi = (p_1 \Leftrightarrow p_2) \Rightarrow p_3$ e $\psi = (p_1 \vee \neg p_2) \wedge p_3$.
   (e) $\phi = p_1 \Rightarrow p_2$ e $\psi = \neg p_2 \Rightarrow \neg p_1$.
   (f) $\phi = p_1 \wedge (p_1 \vee p_2)$ e $\psi = p_1$.

7. Sejam p, q, r variáveis proposicionais. Verifique se:

   (a) $\neg p \vee q \equiv p \wedge \neg q$.
   (b) $\neg p \vee q \equiv \neg(p \wedge \neg q)$.
   (c) $p \Rightarrow \neg q \equiv q \Rightarrow \neg p$.
   (d) $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg q \Rightarrow \neg q) \equiv p \wedge \neg q$.
   (e) $p \wedge (\neg p \vee q) \equiv p \vee q$.
   (f) $(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow r)) \equiv p \vee \neg p$.

8. Mostre que, para quaisquer fórmulas ϕ, ψ, φ do cálculo proposicional, se tem:

   (a) $\phi \wedge \psi \equiv \neg(\neg\phi \vee \neg\psi)$.
   (b) $\phi \vee \psi \equiv \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi)$.
   (c) $\phi \vee (\psi \wedge \varphi) \equiv (\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \varphi)$.
   (d) $\phi \wedge (\psi \vee \varphi) \equiv (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \varphi)$.

9. Sejam p, q, r variáveis do cálculo proposicional. Verifique se:

   (a) $\{p \wedge \neg q, p \Rightarrow r\} \models (q \wedge \neg r) \Rightarrow p$.
   (b) $\{r \wedge \neg q, q \vee \neg p\} \models p \wedge r$.
   (c) $\{\neg r \vee q, p \Rightarrow q, q \Leftrightarrow (r \vee p)\} \models p \vee \neg r$.
   (d) $\{p \wedge \neg q, r \wedge q\} \models p \wedge r$.
   (e) $p \wedge q \models p \vee q$.
   (f) $p \vee q \models p \wedge q$.
   (g) $\varnothing \models (p \wedge q) \Rightarrow (p \vee \neg q)$.

10. Sejam p, q, r fórmulas do cálculo proposicional. Verifique se:

    (a) $\{p \Rightarrow q, r\} \models (p \wedge q) \Rightarrow r$.
    (b) $\{p \wedge q, \neg p \Rightarrow \neg q, \neg\neg q \Rightarrow p\} \models p$.
    (c) $\varnothing \models (p \wedge q) \Rightarrow r$.
    (d) $\{p \wedge \neg q, q \Rightarrow \neg r, (q \wedge \neg r) \Rightarrow p\} \models \neg(\neg p \vee q)$.
    (e) $\{p \wedge \neg q, \neg p \vee q\} \models p \wedge \neg p$.
    (f) $p \wedge q \models p \vee q$.
    (g) $p \wedge \neg p \models p \vee \neg p$.
    (h) $\{(p \wedge q) \Rightarrow (r \vee q)\} \models p \Rightarrow q$.
    (i) $\{p, p \Rightarrow q, p, \neg r\} \models q \Rightarrow r$.

11. Sejam ϕ, ψ, φ fórmulas do cálculo proposicional. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? Justifique:

    (a) Se $\phi \models \psi$ e v é uma valoração tal que $v(\phi) = 0$, então $v(\psi) = 0$.
    (b) Se $\phi \models \psi$, então existe uma valoração v tal que $v(\phi) = v(\psi) = 1$.
    (c) Existe uma valoração v tal que $v(p_1 \Rightarrow p_2) = 1$.
    (d) Se $\phi \models \psi$, então existe uma valoração v tal que $v(\phi \wedge \psi) = 1$.
    (e) É possível ter $\phi \not\equiv \psi$ e $\neg\phi \vee \psi \equiv \phi \Rightarrow \psi$.
    (f) Se $\{\phi, \psi\}$ é satisfazível, então $\{\phi, \psi, \varphi\}$ também o é.
    (g) Se Γ é um conjunto de fórmulas não satisfazíveis, então também $\Gamma \cup \{\phi, \varphi\}$ o será.

12. Se possível, dê exemplos de fórmulas ϕ, ψ, φ do cálculo proposicional tais que:

    (a) $\phi \equiv \psi$ e existe uma valoração v tal que $v(\phi) = 1$ e $v(\psi) = 0$.
    (b) $\phi \models \psi$ e existe uma valoração v tal que $v(\phi) = 0$ e $v(\psi) = 0$.
    (c) $\phi \models \psi$ e existe uma valoração v tal que $v(\phi) = 0$ e $v(\psi) = 1$.
    (d) $\phi \models \psi$ e existe uma valoração v tal que $v(\phi) = 1$ e $v(\psi) = 0$.
    (e) Existe uma valoração v tal que $v(\phi \Rightarrow \psi) = 1$.
    (f) $\{\phi, \psi\}$ e $\{\phi, \psi, \varphi\}$ sejam conjuntos satisfazíveis.
    (g) $\{\phi, \psi\}$ seja um conjunto satisfazível, mas $\{\phi, \psi, \varphi\}$ seja não satisfazível.

(h) $\{\phi, \psi\}$ seja um conjunto não satisfazível, mas $\{\phi, \psi, \varphi\}$ seja satisfazível.

13. Sejam $\{\phi, \psi\}$ e Γ conjuntos finitos de fórmulas do cálculo proposicional. Mostre que $\Gamma \cup \{\psi\} \models \phi$ se e só se $\Gamma \models \psi \Rightarrow \phi$.

14. Sejam $\{\phi, \psi\}$ e Γ conjuntos finitos de fórmulas do cálculo proposicional. Mostre que se $\Gamma \models \phi$, então $\Gamma \cup \{\psi\} \models \phi$ para toda a fórmula ψ.

15. Sejam $\{\phi, \psi\}$ e Γ conjuntos finitos de fórmulas do cálculo proposicional. Mostre que se $\Gamma \models \phi$ e ψ é uma tautologia, então $\Gamma \backslash \{\psi\} \models \phi$.

16. Sejam p_1, p_2, p_3 variáveis do cálculo proposicional. Dada a fórmula ϕ do cálculo proposicional determine, se possível, uma fórmula em forma normal disjuntiva ψ tal que $\phi \equiv \psi$, onde:

    (a) $\phi = (p_1 \Rightarrow p_2) \Rightarrow p_2$.
    (b) $\phi = (p_3 \wedge p_2) \Rightarrow p_3$.
    (c) $\phi = (p_2 \vee p_3) \Rightarrow (p_1 \wedge p_2)$.
    (d) $\phi = \neg(p_1 \Rightarrow (p_2 \Rightarrow p_1))$.
    (e) $\phi = (p_2 \vee p_3) \Rightarrow \neg p_2$.
    (f) $\phi = (p_2 \vee p_3) \wedge \neg p_2$.
    (g) $\phi = p_1 \vee \neg p_1$.
    (h) $\phi = p_1 \wedge \neg p_1$.
    (i) $\phi = (\neg p_1 \Rightarrow \neg p_2) \Rightarrow (p_2 \Rightarrow p_1)$.
    (j) $\phi = \neg(p_1 \Rightarrow p_2) \wedge (\neg p_1 \vee p_2)$.
    (k) $\phi = (p_1 \Rightarrow (p_2 \Rightarrow p_3)) \Rightarrow ((p_1 \Rightarrow p_2) \Rightarrow (p_1 \Rightarrow p_3))$.

17. Sempre que possível, determine uma fórmula em forma normal conjuntiva logicamente equivalente a cada uma das fórmulas dadas no exercício 16.

18. Sejam p, q, r variáveis proposicionais e considere a fórmula $\phi = (p \vee r) \Rightarrow \neg(q \wedge r)$.

    (a) A fórmula ϕ é contraditória?
    (b) Se possível, determine uma fórmula ψ em forma normal conjuntiva tal que $\psi \equiv \phi$.
    (c) Se possível, determine uma fórmula ψ tal que $v_1(\psi) = v_1(\phi)$ e $v_2(\psi) \neq v_2(\phi)$, onde v_1 e v_2 são valorações com as seguintes propriedades: $v_1(p) = v_2(q) = v_1(r) = 0$ e $v_2(p) = v_1(q) = v_2(r) = 1$.

19. Sejam p, q, r variáveis proposicionais e considere a fórmula $\phi = (p \wedge q) \Rightarrow \neg(r \Rightarrow p)$. A fórmula ϕ é uma fórmula contraditória?

20. Sejam p, q, r variáveis proposicionais. Será que $(p \wedge q) \Rightarrow \neg(r \Rightarrow p) \equiv \neg(p \wedge q)$?

21. Sejam p, q, r variáveis proposicionais. Verifique se $\{p \vee \neg q, (p \wedge q) \Rightarrow \neg(r \Rightarrow p)\} \models r$.

22. Se possível, determine uma fórmula φ em forma normal conjuntiva que seja logicamente equivalente a $\phi = (p \wedge q) \Rightarrow \neg(r \Rightarrow p)$.

23. Mostre que os seguintes conjuntos são adequados:

    (a) $\{\neg, \Rightarrow\}$

    (b) $\{\downarrow\}$, onde $\downarrow$ é o operador binário ("NOR") definido por $v(\phi \downarrow \psi) = \begin{cases} 1 & \text{se } v(\phi) = v(\psi) = 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$ onde v é uma valoração.

24. Utilizando tableaux semânticos, verifique quais das fórmulas do exercício 16 são satisfazíveis. No caso de uma fórmula ser satisfazível, determine um modelo para essa fórmula.

25. Utilizando tableaux semânticos, verifique quais das fórmulas do exercício 16 são tautologias.

26. Utilizando tableaux semânticos, mostre que a fórmula $\psi = (p \vee q) \Rightarrow \neg r$ não é uma tautologia e determine uma valoração que não satisfaça ψ.

27. Sejam p, q, r, s, t variáveis proposicionais. Mostre, utilizando as regras da dedução natural, que:

    (a) $\{(p \wedge q) \wedge r, s \wedge t\} \vdash q \wedge s$.

    (b) $p \wedge q \vdash q \wedge p$.

    (c) $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

    (d) $\{p \Rightarrow (p \Rightarrow q), p\} \vdash q$.

    (e) $\vdash (p \wedge q) \Rightarrow p$.

    (f) $p \vdash q \Rightarrow (p \wedge q)$.

    (g) $(p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r) \vdash (p \wedge q) \Rightarrow r$.

    (h) $q \Rightarrow r \vdash (p \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$.

    (i) $\{p \Rightarrow (q \Rightarrow r), p \Rightarrow q\} \vdash p \Rightarrow r$.

28. Sejam p, q, r, s variáveis proposicionais. Mostre, utilizando as regras da dedução natural, que:

    (a) $\{p \Rightarrow q, r \Rightarrow s\} \vdash (p \vee r) \Rightarrow (q \vee s)$.
    (b) $p \vee q \vdash r \Rightarrow ((p \vee q) \wedge r)$.
    (c) $(p \vee (q \Rightarrow p)) \wedge q \vdash p$.
    (d) $\{p \Rightarrow q, r \Rightarrow s\} \vdash (p \wedge r) \Rightarrow (q \wedge s)$.
    (e) $p \Rightarrow q \vdash ((p \wedge q) \Rightarrow p) \wedge (p \Rightarrow (p \wedge q))$.
    (f) $\vdash q \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow (q \Rightarrow p)))$.
    (g) $p \Rightarrow (q \wedge r) \vdash (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)$.
    (h) $(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r) \vdash p \Rightarrow (q \wedge r)$.
    (i) $\vdash (p \Rightarrow q) \Rightarrow ((r \Rightarrow s) \Rightarrow ((p \wedge r) \Rightarrow (q \wedge s)))$.
    (j) $p \vee (p \wedge q) \vdash p$.
    (k) $\{r, p \Rightarrow (r \Rightarrow q)\} \vdash p \Rightarrow (q \wedge r)$.
    (l) $\{p \Rightarrow (q \vee r), q \Rightarrow s, r \Rightarrow s\} \vdash p \Rightarrow s$.
    (m) $(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vdash p \wedge (q \vee r)$.

29. Mostre que as regras $\neg\neg_i$ e LTE da Tabela 2.2 dos apontamentos teóricos são regras deriváveis das regras de inferência da dedução natural.

30. Sejam p, q, r, s variáveis proposicionais. Mostre, utilizando as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis da Tabela 2.2 dos apontamentos teóricos, que:

    (a) $\{q \Rightarrow (p \Rightarrow r), \neg r, q\} \vdash \neg p$.
    (b) $p \Rightarrow q \vdash \neg q \Rightarrow \neg p$.
    (c) $\neg p \Rightarrow \neg q \vdash q \Rightarrow p$.
    (d) $\neg p \vee \neg q \vdash \neg(p \wedge q)$.
    (e) $\{\neg p, p \vee q\} \vdash q$.
    (f) $\{p \vee q, \neg q \vee r\} \vdash p \vee r$.
    (g) $\{p \Rightarrow (q \vee r), \neg q, \neg r\} \vdash \neg p$.
    (h) $\neg p \wedge \neg q \vdash \neg(p \vee q)$.
    (i) $p \wedge \neg p \vdash \neg(r \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow q)$.
    (j) $\{p \Rightarrow q, r \Rightarrow s\} \vdash (p \vee r) \Rightarrow (q \vee s)$.

(k) $\neg(\neg p \vee q) \vdash p$.

31. Sejam p, q, r, s, t variáveis proposicionais. Mostre, utilizando as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis da Tabela 2.2 dos apontamentos teóricos, que:

(a) $\neg p \Rightarrow p \vdash p$.

(b) $\neg p \vdash p \Rightarrow q$.

(c) $\{p \vee q, \neg q\} \vdash p$.

(d) $\vdash \neg p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow q))$.

(e) $\vdash (\neg p \vee q) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$.

(f) $\neg(p \Rightarrow q) \vdash q \Rightarrow p$.

(g) $p \Rightarrow q \vdash \neg p \vee q$ (recorde a lei do terceiro excluído – regra LTE).

(h) $p \Rightarrow q \vdash \neg p \vee q$ sem utilizar a regra LTE.

(i) $\{p \Rightarrow (q \vee r), \neg q, \neg r\} \vdash \neg p$.

(j) $\neg((r \vee s) \Rightarrow q) \wedge ((r \vee s) \Rightarrow q) \vdash (p \Rightarrow q) \wedge \neg(p \Rightarrow q)$.

(k) $(p \Rightarrow q) \wedge \neg(p \Rightarrow q) \vdash \neg((r \vee s) \Rightarrow q) \wedge ((r \vee s) \Rightarrow q)$.

(l) $q \vdash (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$.

(m) $\neg(p \wedge q) \vdash \neg p \vee \neg q$.

(n) $\vdash (p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow r)$ utilizando a regra LTE.

(o) $\{p \Rightarrow q, \neg p \Rightarrow r, \neg q \Rightarrow \neg r\} \vdash q$.

(p) $\{p \Rightarrow q, r \Rightarrow \neg s, q \Rightarrow r\} \vdash q \Rightarrow \neg s$.

(q) $\{(p \Rightarrow q) \Rightarrow r, s \Rightarrow \neg p, t, (\neg s \wedge t) \Rightarrow q\} \vdash r$ (recorde o que fez na alínea e).

(r) $p \wedge q \vdash \neg(\neg p \vee \neg q)$.

(s) $(p \wedge q) \Rightarrow r \vdash (p \Rightarrow r) \vee (q \Rightarrow r)$.

32. Sejam φ_1, φ_2 fórmulas do cálculo proposicional. Mostre, utilizando regras de inferência (incluindo regras deriváveis) que:

(a) $\{\varphi_1, \neg\varphi_2\} \vdash \neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$.

(b) $\{\neg\varphi_1, \varphi_2\} \vdash \neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$.

(c) $\{\neg\varphi_1, \neg\varphi_2\} \vdash \neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$.

33. Seja $V = \{p, q, r\}$ um conjunto de variáveis proposicionais e considere a fórmula $\phi = (p \vee r) \Rightarrow \neg(q \wedge r)$. Verifique se $\{\neg r \vee \neg p, p \wedge q\} \vdash \phi$.

34. Seja $V = \{p, q, r\}$ um conjunto de variáveis proposicionais. Verifique se:

    (a) $\{p \Rightarrow q, \neg q\} \vdash p$.

    (b) $(p \vee q) \Rightarrow r \vdash p \Rightarrow r$.

    (c) $p \Rightarrow (q \vee r) \vdash p \Rightarrow q$.

    (d) $\{p \Rightarrow q, p \Rightarrow \neg q\} \vdash \neg q$.

35. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que $\{p \vee \neg q, p \Rightarrow q\} \vdash \neg p \vee q$, onde p e q são variáveis proposicionais.

36. Sejam p, q, r, s variáveis proposicionais. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que $r \Rightarrow s \vdash (p \vee r) \Rightarrow (p \vee s)$.

37. Sejam p, q, r, s variáveis proposicionais. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que $\{p \Rightarrow r, \neg r\} \vdash \neg(p \wedge q)$.

38. Sejam p, q, r variáveis proposicionais. Se possível, dê exemplos de (justifique as suas respostas):

    (a) Uma fórmula ϕ tal que $\{p \Rightarrow q, \neg p \vee r\} \nvdash \phi$.

    (b) Uma valoração v e fórmulas ψ, φ tais que $\psi \models \varphi$ e $v(\psi) = v(\varphi) = 0$.

    (c) Fórmulas ϕ, ψ tais que $\psi \models \phi$, mas $\phi \not\equiv \psi$.

    (d) Um fórmula ϕ que apenas utilize símbolos de operador em $\{\neg, \Rightarrow\}$ e que seja logicamente equivalente a $\psi = (p \wedge \neg q) \vee r$.

39. Considere a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ em que:

    - $C = \{c_1, c_2\}$ é o conjunto dos símbolos de constante;
    - $F = \{f_1^1, f_2^1, f_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de função;
    - $P = \{p_1^1, p_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de predicado.

    (a) Verifique quais das seguintes expressões são termos em $\mathcal{L}$:

    (i) c_1
    (ii) $p_1^1(f_1^1(x_1))$
    (iii) $p_1^2(f_1^2(c_1, f_1^1(c_1)), c_1)$
    (iv) $f_2^1(f_1^2(x_1))$
    (v) $f_1^2(f_1^1(f_1^2(c_2, f_1^1(c_1))), f_1^1(f_2^1(x_1)))$
    (vi) $p_1^1(p_1^2(c_1, f_1^1(c_1)))$

    (b) Verifique quais das seguintes expressões são fórmulas em $\mathcal{L}$:

    (i) $f_1^1(x_2)$
    (ii) $\neg p_1^1(f_1^2(c_2, f_1^1(c_1)))$
    (iii) $(\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(f_1^1(c_1), f_1^1(x_2))$
    (iv) $p_1^1(f_2^1(x_1))$
    (v) $(\forall x_2)(p_1^1(x_1) \Rightarrow \neg p_1^1(x_1))$
    (vi) $(\forall x_1)(\exists x_2)p_1^2(f_1^2(x_1), f_1^1(x_2))$

(c) Indique o âmbito de cada um dos quantificadores das seguintes fórmulas:

(i) $(\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(f_1^1(c_1), f_2^1(x_2))$.

(ii) $(\forall x_1)\neg(\forall x_2)\neg p_1^2(f_1^1(x_1), f_1^1(x_2)) \Rightarrow ((\forall x_1)p_1^1(f_2^1(x_1)) \Rightarrow p_1^2(x_3, x_1))$.

(iii) $\neg p_1^1(f_1^2(x_1, f_1^1(c_2)) \Rightarrow (\neg(\forall x_1)p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^1(x_1))$.

(iv) $(\forall x_1)(\forall x_2)(p_1^2(f_2^1(c_1), f_2^1(x_2)) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_2))$.

(v) $(\forall x_1)\neg(\forall x_2)\neg p_1^1(f_1^1(x_1)) \Rightarrow (\neg(\forall x_1)p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^1(x_1))$.

(d) Para cada uma das fórmulas da alínea anterior e para cada ocorrência de uma variável, indique se essa ocorrência é livre ou ligada.

(e) Determine quais as fórmulas da alínea (c) que são fechadas.

40. Considere a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ em que:

- $C = \{c_1 := 1\}$ é o conjunto dos símbolos de constante;
- $F = \{f_1^1 := suc, f_1^2 := +, f_2^2 := \times\}$ é o conjunto dos símbolos de função;
- $P = \{p_1^2 := \neq, p_2^2 := \leq\}$ é o conjunto dos símbolos de predicado.

(a) Verifique quais das seguintes expressões são termos em $\mathcal{L}$:

(i) 1 (iii) $+(suc(1), 1)$

(ii) $\neq (x_1, suc(x_2))$ (iv) $suc(\times(suc(x_2), suc(suc(1))))$

(b) Verifique quais das seguintes expressões são fórmulas em $\mathcal{L}$:

(i) $\neg \neq (1, 1)$ (iii) $(\forall x_2)(\leq (1, x_2) \Rightarrow \leq (suc(1), suc(x_2)))$

(ii) $(\forall x_1)(\neq (1, 1) \Rightarrow x_2)$ (iv) $\neg \neq (\times(suc(x_2), 1), +(1, \leq (x_1, 1)))$

(c) Indique o âmbito de cada um dos quantificadores das seguintes fórmulas:

(i) $(\forall x_1)(\forall x_2)(\neq (x_1, 1) \Rightarrow (\forall x_2)(\leq (1, x_2) \Rightarrow \neq (x_2, x_1)))$.

(ii) $(\forall x_1)(\forall x_2)(\neq (x_1, 1) \Rightarrow (\forall x_3)(\leq (1, x_3) \Rightarrow \neq (x_3, x_1)))$.

(iii) $(\forall x_1) \neq (x_1, 1) \Rightarrow (\leq (1, x_2) \Rightarrow \neq (x_2, x_1))$.

(iv) $(\forall x_2) \leq (1, suc(x_1)) \Rightarrow ((\forall x_1)(\leq (1, suc(x_1))) \Rightarrow \neq (x_1, 1))$.

(v) $(\forall x_2) \leq (1, suc(x_1)) \Rightarrow (\forall x_1)((\leq (1, suc(x_1))) \Rightarrow \neq (x_1, 1))$.

(vi) $\leq (1, suc(x_1)) \Rightarrow (\forall x_1)((\leq (1, suc(x_1))) \Rightarrow \neq (x_1, 1))$.

(vii) $(\forall x_1)(\leq (1, suc(x_1)) \Rightarrow ((\leq (1, suc(x_1))) \Rightarrow \neq (x_1, 1)))$.

(d) Para cada uma das fórmulas da alínea anterior e para cada ocorrência de uma variável, indique se essa ocorrência é livre ou ligada.

(e) Determine quais as fórmulas da alínea (c) que são fechadas.

(f) Verifique se a variável x_1 é livre para o termo t na fórmula ϕ, onde:

(i) $t = \times(1, x_1)$, $\phi = (\forall x_2) \neq (x_2, x_1)$.
(ii) $t = \times(x_1, +(x_2, x_3))$, $\phi = \leq (1, x_1) \Rightarrow (\forall x_4) \neq (x_4, x_1)$.
(iii) $t = \times(x_1, +(x_2, x_3))$, $\phi = \leq (1, x_1) \Rightarrow (\forall x_3) \neq (x_3, x_1)$.
(iv) $t = +(suc(1), 1)$, $\phi = (\forall x_1) \neq (x_2, x_1)$.
(v) $t = \times(1, x_2)$, $\phi = (\forall x_1)(\forall x_3) \neq (x_2, x_1)$.
(vi) $t = \times(1, x_1)$, $\phi = (\forall x_1) \neq (x_2, x_1)$.

41. Considere a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ em que $C = \{c_1, c_2\}$, $F = \{f_1^1, f_1^2, f_2^2\}$, $P = \{p_1^1, p_1^2\}$, e a interpretação $I = (\mathbb{Z}, \mathfrak{C}, \mathfrak{F}, \mathfrak{P})$ onde:
$[c_1]_I = 0$, $[c_2]_I = 1$, $[f_1^1]_I(x) = -x$, $[f_1^2]_I(x, y) = x + y$, $[f_2^2]_I(x, y) = x \times y$,
$[p_1^1]_I(d) = \begin{cases} 0 & \text{se } d < 0 \\ 1 & \text{se } d \geq 0 \end{cases}$, $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = \begin{cases} 0 & \text{se } d_1 < d_2 \\ 1 & \text{se } d_1 \geq d_2 \end{cases}$.
Determine $v(f_1^1(f_1^2(c_1, c_2)))$, $v(f_1^1(f_1^2(c_1, f_1^2(x_1, x_5))))$, e $v(f_1^2(f_1^2(x_1, x_2), f_2^2(x_3, x_4)))$ para cada das seguintes valorações v definidas por:

(a) $v(x_i) = 0$;
(b) $v(x_i) = -i$;
(c) $v(x_i) = \begin{cases} 2i & \text{se } i \text{ é par} \\ -2i & \text{se } i \text{ é ímpar.} \end{cases}$

42. Considere a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ e a interpretação I definidas no exercício 41. Seja ainda v a valoração definida por $v(x_i) = i+1$. Para cada uma das seguintes fórmulas ϕ, verifique se a fórmula ϕ é satisfeita pela valoração v, ou seja, se $\models^v \phi$:

(a) $\phi = p_1^1(x_1)$.
(b) $\phi = p_1^2(c_1, f_2^2(x_1, x_2))$.
(c) $\phi = \neg p_1^1(f_2^2(x_1, c_2))$.
(d) $\phi = p_1^1(f_1^1(x_3)) \Rightarrow \neg p_1^2(x_1, x_2)$.
(e) $\phi = \neg(p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^2(c_1, x_2))$.
(f) $\phi = \neg p_1^1(x_1) \wedge (p_1^2(x_1, x_1) \vee p_1^1(c_2))$.
(g) $\phi = \neg(p_1^1(x_1) \wedge p_1^2(x_1, x_1))$.
(h) $\phi = (\forall x_1) p_1^2(c_1, x_1)$.
(i) $\phi = (\exists x_1) p_1^2(c_1, f_1^2(x_1, x_2))$.
(j) $\phi = \neg(\forall x_1) p_1^2(x_1, c_2)$.

(k) $\phi = (\forall x_1)(\exists x_2)p_1^2(x_2, x_1)$.

(l) $\phi = (\exists x_2)(\forall x_1)p_1^2(x_2, x_1)$.

(m) $\phi = (\forall x_1)(\exists x_2)((p_1^2(x_2, x_1) \wedge p_1^1(x_1)) \Rightarrow p_1^1(f_1^1(x_2)))$.

43. Considere a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ e a interpretação I definidas no exercício 41. Dê, se possível, um exemplo de uma valoração que satisfaça a fórmula:

(a) $p_1^2(c_1, c_2)$.

(b) $p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow \neg p_1^2(x_1, x_2)$.

(c) $(\forall x_1)p_1^2(x_1, x_2)$.

(d) $(\forall x_1)p_1^2(f_1^2(x_2, x_1), x_1)$.

(e) $(\exists x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2)$.

44. Considere a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ em que $C = \{c_1, c_2\}$, $F = \{f_1^1, f_1^2, f_2^2\}$, $P = \{p_1^1, p_1^2\}$, e a interpretação $I = (\{2, 3\}, \mathfrak{C}, \mathfrak{F}, \mathfrak{P})$ onde:

$[c_1]_I = 2$, $[c_2]_I = 3$, $[f_1^1]_I(x) = 2$,

$[f_1^2]_I$ é definida pela tabela

$[f_1^2]_I$	2	3
2	2	3
3	3	3

e $[f_2^2]_I$ é definida pela tabela

$[f_2^2]_I$	2	3
2	2	2
3	2	3

,

$[p_1^1]_I(d) = 1$, $\qquad [p_1^2]_I(d_1, d_2) = \begin{cases} 0 & \text{se } d_1 = d_2 = 2 \\ 1 & \text{caso contrário} \end{cases}$.

Verifique se a fórmula ϕ é satisfeita pela valoração v, ou seja, se $\models^v \phi$, onde:

(a) $\phi = p_1^2(c_1, c_2)$ e v é definida por $v(x_i) = \begin{cases} 2 & \text{se } i \text{ é par} \\ 3 & \text{se } i \text{ é ímpar} \end{cases}$.

(b) $\phi = p_1^2(x_2, x_1)$ e v é definida por $v(x_i) = \begin{cases} 2 & \text{se } i \text{ é par} \\ 3 & \text{se } i \text{ é ímpar} \end{cases}$.

(c) $\phi = \neg p_1^2(x_1, x_2)$ e v é definida por $v(x_i) = \begin{cases} 2 & \text{se } i \text{ é par} \\ 3 & \text{se } i \text{ é ímpar} \end{cases}$.

(d) $\phi = \neg(\neg p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow \neg p_1^1(f_1^1(x_3)))$ e v é definida por $v(x_i) = 2$.

45. Considere a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ e a interpretação I definidas no exercício 41. Verifique se se tem $\models^v \phi$ onde v é uma valoração e:

(a) $\phi = (\forall x_1)p_1^2(c_1, c_2)$ e v é definida por $v(x_k) = k$ para $k \in \mathbb{N}$.

(b) $\phi = (\forall x_1)p_1^2(x_1, c_2)$ e v é definida por $v(x_k) = k + 2$ para $k \in \mathbb{N}$.

(c) $\phi = (\exists x_1)p_1^2(x_1, x_2)$ e v é definida por $v(x_k) = k + 2$ para $k \in \mathbb{N}$.

(d) $\phi = (\forall x_1)p_1^2(x_1, x_2)$ e v é definida por $v(x_k) = k + 2$ para $k \in \mathbb{N}$.

(e) $\phi = (\forall x_1)p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^2(x_1, c_2)$ e v é definida por $v(x_k) = k + 2$ para $k \in \mathbb{N}$.

(f) $\phi = (\forall x_1)p_1^1(x_1) \Rightarrow (\exists x_2)p_1^2(x_2, c_2)$ e v é definida por $v(x_k) = k+2$ para $k \in \mathbb{N}$.

(g) $\phi = (\forall x_1)p_1^1(x_1) \Rightarrow (\exists x_1)p_1^2(x_1, c_2)$ e v é definida por $v(x_k) = k+2$ para $k \in \mathbb{N}$.

(h) $\phi = (\exists x_1)\neg p_1^1(x_1) \wedge (\exists x_1)p_1^2(x_1, c_2)$ e v é definida por $v(x_k) = k+2$ para $k \in \mathbb{N}$.

46. Considere a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ em que $C = \{c_1\}$, $F = \{f_1^2\}$, $P = \{p_1^2, p_1^3\}$, a interpretação $I = (\mathfrak{D}, \mathfrak{C}, \mathfrak{F}, \mathfrak{P})$ onde:

    $\mathfrak{D} = \mathbb{Z}$, $[c_1]_I = 0$, $[f_1^2]_I(x, y) = x + y$, $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ sse $d_1 = d_2$, e a valoração $v(x_i) = i$.

    (a) Verifique se, com esta interpretação e valoração, a seguinte fórmula é satisfeita:

        (i) $p_1^2(c_1, x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2, x_1)$.

        (ii) $p_1^2(x_1, f_1^2(c_1, x_1)) \vee \neg p_1^2(x_2, c_1)$.

        (iii) $(\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$.

        (iv) $(\forall x_1)(p_1^2(c_1, x_1) \wedge p_1^2(x_1, f_1^2(c_1, x_1)))$.

        (v) $(\forall x_1)(\exists x_2)p_1^2(c_1, f_1^2(x_1, x_2))$.

        (vi) $(\forall x_1)(\forall x_2)p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_2)$.

    (b) Verifique se são válidas na interpretação I cada uma das fórmulas da alínea anterior.

    (c) Verifique se são logicamente válidas cada uma das fórmulas da alínea a).

47. Considere a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ em que $C = \{c_1\}$, $F = \varnothing$, $P = \{p_1^2, p_1^3\}$, a interpretação $I = (\mathfrak{D}, \mathfrak{C}, \mathfrak{F}, \mathfrak{P})$ onde:

    $\mathfrak{D} = \mathcal{P}(\mathbb{N}) = \{A | A \subseteq \mathbb{N}\}$, $[c_1]_I = \varnothing$, $[p_1^2]_I(A, B) = 1$ sse $A \subseteq B$

    $[p_1^3]_I(A, B, C) = 1$ sse $A \cup B = C$, e a valoração $v(x_i) = \{1, \ldots, i\}$.

    (a) Verifique se, com esta interpretação e valoração, a seguinte fórmula é satisfeita:

        (i) $p_1^2(c_1, x_1)$.

        (ii) $p_1^3(x_1, x_2, x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2, x_1)$.

        (iii) $(\forall x_1)(\forall x_2)(p_1^3(x_1, x_2, x_1) \Rightarrow p_1^2(x_2, x_1))$.

(iv) $(\forall x_1)p_1^2(c_1, x_1)$.
(v) $(\forall x_1)(p_1^3(c_1, x_1, c_1) \Rightarrow \neg p_1^2(x_1, c_1))$.

(b) Verifique se são válidas na interpretação I cada uma das fórmulas da alínea anterior.

(c) Verifique se são logicamente válidas cada uma das fórmulas da alínea a).

48. Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1\}$, $F = \{f_1^1, f_1^2\}$, $P = \{p_1^1, p_1^2\}$, e considere a fórmula

$$\phi = (\forall x_1)(\forall x_2)(p_1^2(f_1^2(f_1^1(x_1), x_2), x_1)) \Rightarrow p_1^1(f_1^1(f_1^1(x_1))).$$

(a) Dê, se possível, um exemplo de uma fórmula na linguagem $\mathcal{L}$ que seja fechada.

(b) Indique o âmbito de cada um dos quantificadores na fórmula ϕ.

(c) Se possível, indique uma interpretação da linguagem $\mathcal{L}$ em que a fórmula ϕ seja válida.

49. Considere a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ em que $C = \varnothing$, $F = \{f_1^2\}$ e $P = \{p_1^2, p_2^2\}$.

(a) Indique uma interpretação I na qual o símbolo de predicado p_1^2 é interpretado como a igualdade (isto é $[p_1^2]_I(x, y) = 1$ sse $x = y$) e na qual é verdadeira a fórmula:
(i) $(\forall x_1)p_1^2(x_1, x_1)$.
(ii) $(\forall x_1)(\forall x_2)(p_2^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^2(x_2, x_1))$.
(iii) $(\forall x_1)(\forall x_2)(\forall x_3)((p_2^2(x_1, x_2) \wedge p_2^2(x_2, x_3)) \Rightarrow p_1^2(x_1, x_3)$.
(iv) $(\forall x_1)\neg p_2^2(x_1, x_1)$.
(v) $(\exists x_1)p_2^2(x_1, x_1)$.
(vi) $(\exists x_1)(\forall x_2)p_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_2)$.

(b) Indique uma interpretação I na qual são simultaneamente válidas as fórmulas (i), (ii), e (iii) da alínea anterior.

(c) Indique uma interpretação I na qual são simultaneamente válidas as fórmulas (i), (iii), e (iv) da alínea (a).

50. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $I = (\mathfrak{D}, \mathfrak{C}, \mathfrak{F}, \mathfrak{P})$ uma interpretação. Sejam v uma valoração e $\phi, \psi \in \mathcal{L}$. Suponhamos que sempre que $\models^v \phi$, se tem também $\models^v \psi$. Mostre que nestas condições se tem $\models^v \phi \Rightarrow \psi$.

51. Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1\}$, $F = \{f_1^1, f_1^2\}$, $P = \{p_1^1, p_1^2\}$. Mostre que são logicamente válidas as seguintes fórmulas:

(a) $p_1^2(c_1, x_2) \Rightarrow (p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^2(c_1, x_2))$.

(b) $p_1^2(f_1^2(x_1, c_1), x_2) \Rightarrow p_1^2(f_1^2(x_1, c_1), x_2)$.

(c) $(p_1^1(c_1) \wedge \neg p_1^1(c_1)) \Rightarrow p_1^1(x_1)$.

(d) $p_1^2(f_1^2(c_1, c_1), x_2) \vee (p_1^2(f_1^2(c_1, c_1), x_2) \Rightarrow \neg p_1^2(x_2, x_3))$.

(e) $p_1^2(f_1^2(c_1, c_1), x_2) \vee \neg(p_1^2(c_1, x_2) \wedge p_1^2(f_1^2(c_1, c_1), x_2))$.

(f) $\forall x_1 p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^1(x_1)$.

52. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1\}$, $F = \{f_1^1, f_1^2\}$, $P = \{p_1^1, p_1^2\}$, e sejam ϕ, ψ fórmulas de $\mathcal{L}$. Mostre que:

(a) $p_1^1(x_1) \Rightarrow (p_1^2(x_1, x_2) \Rightarrow p_1^1(x_1)) \equiv p_1^1(x_1) \vee \neg p_1^1(x_1)$.

(b) $\neg\forall x_i \phi(x_i) \equiv \exists x_i \neg\phi(x_i)$.

(c) $\neg\exists x_i \phi(x_i) \equiv \forall x_i \neg\phi(x_i)$.

(d) $\forall x_i \phi(x_i) \equiv \neg\exists x_i \neg\phi(x_i)$.

(e) $\forall x_i \phi(x_i) \wedge \psi \equiv \forall x_i(\phi(x_i) \wedge \psi)$, onde x_i não é variável livre de ψ.

(f) $\exists x_i(\phi(x_i) \Rightarrow \psi(x_i)) \equiv \forall x_i \phi(x_i) \Rightarrow \exists x_i \psi(x_i)$.

53. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem, e sejam ϕ, ψ fórmulas de $\mathcal{L}$. Mostre que são logicamente válidas as seguintes fórmulas:

(a) $\forall x_i \phi \Leftrightarrow \neg\exists x_i \neg\phi$.

(b) $\exists x_i \forall x_j \phi \Rightarrow \forall x_j \exists x_i \phi$.

(c) $(\forall x_i \phi \wedge \psi) \Leftrightarrow \forall x_i(\phi \wedge \psi)$, onde x_i não é variável livre de ψ.

(d) $\exists x_i(\phi \Rightarrow \psi) \Leftrightarrow (\forall x_i \phi \Rightarrow \exists x_i \psi)$.

(e) $(\forall x_i)\phi \Rightarrow (\exists x_i)\phi$.

(f) $(\forall x_i)(\phi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\forall x_i \phi \Rightarrow \forall x_i \psi)$.

54. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem, e sejam ϕ, ψ fórmulas de $\mathcal{L}$. Mostre que:

(a) $\neg(\phi \Rightarrow \neg\psi) \models \phi$.

(b) $\{\neg\phi \vee \psi, \phi \wedge \psi\} \models \phi \Rightarrow \psi$.

(c) $\{\phi \vee \psi, \phi \Rightarrow \psi, \phi\} \models \phi \wedge \psi$.

(d) $\phi \models \exists x_i \phi$.

(e) $\exists x_i \forall x_j \phi \models \forall x_j \exists x_i \phi$.

(f) $(\forall x_i)(\phi \Rightarrow \psi) \models (\forall x_i \phi \Rightarrow \forall x_i \psi)$.

55. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem, e sejam p, q, r símbolos que designam predicados. Determine uma fórmula em forma prenexa logicamente equivalente a cada uma das seguintes fórmulas:

(a) $(p(x_1) \Rightarrow \forall x_1 q(x_1)) \Rightarrow (p(x_1) \Rightarrow \exists x_1 q(x_1))$.
(b) $\forall x_1 \forall x_2 (\exists x_3 p(x_3) \wedge \exists u (q(x_1, u) \Rightarrow \exists v q(x_2, v)))$.
(c) $\exists x_1 (\neg \exists x_2 p(x_2) \Rightarrow \exists x_3 (q(x_3) \Rightarrow r(x_1)))$.
(d) $\forall x_1 (p(x_1) \Rightarrow \forall x_2 q(x_2)) \Rightarrow (p(x_1) \Rightarrow \exists x_1 q(x_1))$.
(e) $\exists x_1 (\neg \exists x_2 p(x_2) \Rightarrow \exists x_3 (q(x_3) \Rightarrow \forall x_1 r(x_1)))$.

56. Sejam P e Q símbolos de predicado de aridade 1. Mostre, utilizando as regras da dedução natural, que:

(a) $\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x)) \vdash \forall x\, P(x) \Rightarrow \forall x\, Q(x)$.
(b) $\forall x\, P(x) \vdash \forall y\, P(y)$.
(c) $\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x)) \vdash \forall x \neg Q(x) \Rightarrow \forall x \neg P(x)$.
(d) $\forall x (P(x) \Rightarrow \neg Q(x)) \vdash \neg \exists x (P(x) \wedge Q(x))$.
(e) $\neg \exists x\, P(x) \vdash \forall x \neg P(x)$.
(f) $\forall x\, P(x) \wedge \forall x\, Q(x) \vdash \forall x (P(x) \wedge Q(x))$.
(g) $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall x\, P(x) \wedge \forall x\, Q(x)$.

57. Seja P um símbolo de predicado de aridade 2. Mostre, utilizando as regras da dedução natural, que:

(a) $\forall x \forall y\, P(x, y) \vdash \forall u \forall v\, P(u, v)$.
(b) $\exists x \exists y\, P(x, y) \vdash \exists u \exists v\, P(u, v)$.
(c) $\exists x \forall y\, P(x, y) \vdash \forall y \exists x\, P(x, y)$.

58. Sejam P, Q símbolos de predicado de aridade 1, e c um símbolo de constante. Mostre, utilizando as regras da dedução natural, que:

(a) $\exists x (P(c) \Rightarrow Q(x)) \vdash P(c) \Rightarrow \exists x\, Q(x)$.
(b) $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \vdash \exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$.
(c) $\exists x\, P(x) \vee \exists x\, Q(x) \vdash \exists x (P(x) \vee Q(x))$.

(d) $\neg\forall x \neg P(x) \vdash \exists x\, P(x)$.

(e) $\forall x \neg P(x) \vdash \neg\exists x\, P(x)$.

(f) $\forall x\, P(x) \vee \forall x\, Q(x) \vdash \forall x(P(x) \vee Q(x))$.

(g) $P(c) \Rightarrow \exists x\, Q(x) \vdash \exists x(P(c) \Rightarrow Q(x))$.

(h) $\exists x\, P(x) \Rightarrow Q(c) \vdash \forall x(P(x) \Rightarrow Q(c))$.

(i) $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \vdash \forall x\, P(x) \vee \exists x\, Q(x)$.

59. Sejam P, Q e R símbolos de predicado de aridade 1, e c um símbolo de constante. Verifique se:

(a) $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \vdash \forall x\, P(x) \vee \forall x\, Q(x)$.

(b) $\{\forall x(P(x) \Rightarrow R(x)), \forall x(P(x) \Rightarrow Q(x))\} \vdash \exists x(P(x) \wedge Q(x))$.

(c) $\forall x\, P(x) \Rightarrow Q(c) \vdash \forall x(P(x) \Rightarrow Q(c))$.

(d) $\forall x \exists y\, P(x, y) \vdash \exists y \forall x\, P(x, y)$.

(e) $\{\exists x\, P(x), \exists x\, Q(x)\} \vdash \exists x(P(x) \wedge Q(x))$.

(f) $\exists x(\neg P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \Rightarrow Q(x))$.

60. Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1, c_2\}$ é o conjunto dos símbolos de constante, $F = \{f_1^1, f_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de função, e $P = \{p_1^1, p_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de predicado. Seja I uma interpretação definida por: $D_I = \mathbb{N}_0$, $[c_1]_I = 0$, $[c_2]_I = 1$, $[f_1^1]_I(x) = x^2$, $[f_1^2]_I(x, y) = x + y$, $[p_1^1]_I(d) = 1$ sse $d \geqslant 1$, $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ sse $d_1 \geqslant d_2$. Considere ainda a fórmula

$$\phi = (\forall x_1)(p_1^2(x_1, c_2) \Rightarrow p_1^1(x_1)).$$

(a) A fórmula ϕ é fechada?

(b) Verifique se $\models_I^v \phi$, onde $v(x_i) = i + 1$.

(c) Verifique se $\models_I \phi$.

(d) Se possível, determine uma fórmula em forma prenexa que seja logicamente equivalente à fórmula $\psi = p_1^2(x_1, c_2) \Rightarrow (\forall x_1 p_1^1(x_1) \vee \exists x_1 p_1^1(f_1^2(x_1, c_2)))$.

61. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que $\{\exists x(P(x) \Rightarrow Q(x)), \forall x P(x)\} \vdash \exists x Q(x)$, onde P e Q são símbolos de predicado de aridade 1.

62. Considere as palavras $w_1 = 101$, $w_2 = 1011$, $w_3 = 001$. Determine:

(a) $w_1 \circ w_2$.

(b) $w_2 \circ w_1$.

(c) $|w_3|$.

(d) w_2^3.

(e) $w_3^2 \circ w_1 \circ w_2$.

63. Considere os seguintes conjuntos de palavras $A = \{FCT,\ UALG\}$, $B = \{FCHS,\ FE\}$, e $C = \{SAS\}$. Determine:

(a) B^3 e A^2.

(b) $\#B$, $\#(A^2)$, e $\#(C^7)$.

(c) $C \circ A$ e $C \circ B \circ C$.

(d) $B^2 \cup A \cup C^2$.

(e) Determine $SAS^{\mathcal{R}}$ e $FCT^{\mathcal{R}}$. Alguma destas palavras é um palíndromo?

64. Indique quais dos seguintes conjuntos são linguagens sobre o alfabeto $\{a, b, c, \ldots, y, z\}$:

(a) $\varnothing$.

(b) $\{FCT,\ UALG\}$.

(c) $\{cuba, brasil, marrocos\}$.

(d) $\{cubo, quadrado, triângulo\}$.

65. Dado o conjunto $B = \{\alpha\beta, 0, ba\}$, determine 10 elementos distintos de B^*.

66. Determine C^2 onde $C = \{ab, b, \varepsilon\}$. Qual o número de elementos de C^2?

67. Dado o alfabeto $\{\triangle, \square, \triangledown\}$ e a ordem $\square <\triangle< \triangledown$ sobre este alfabeto, determine os 17 menores elementos de $\{\triangle, \square, \triangledown\}^*$ de acordo com a ordem lexicográfica.

68. Determine o conjunto $\{\varepsilon\}^*$.

69. Considere o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ e a linguagem $A = \{0, 01, 011\}$. Quais das seguintes palavras pertencem a A^*: $\varepsilon, 01, 0011, 000111$?

70. Seja M a máquina de Turing representada na Fig. 1, onde $\{0, 1\}$ é o alfabeto dos *inputs* e $\{0, 1, B\}$ é o alfabeto da fita.

(a) Quais das seguintes palavras são aceites pela máquina de Turing M?

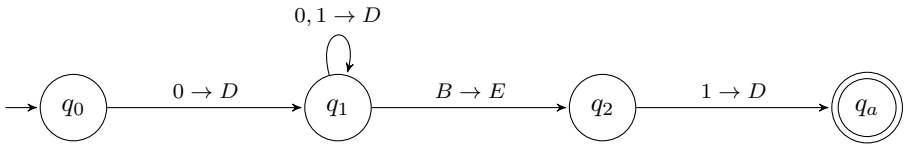


Figura 1: Máquina de Turing para o exercício 70.

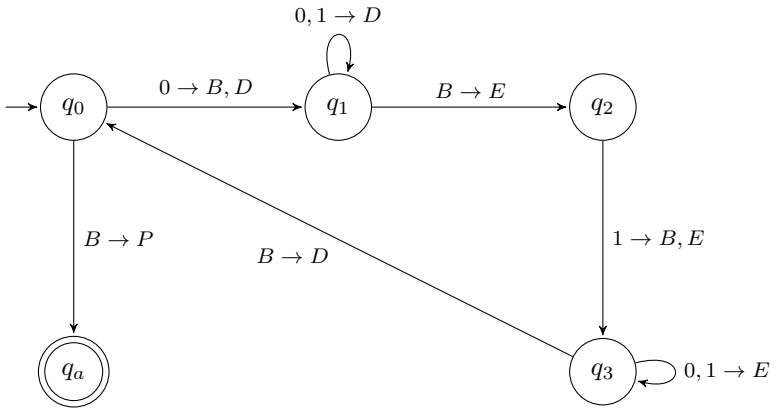


Figura 2: Máquina de Turing para o exercício 71.

(i) 101.
(ii) 001.
(iii) 00.
(iv) ε.
(v) 01

(b) Qual é a linguagem $L(M)$ aceite pela máquina de Turing M?

71. Seja M a máquina de Turing representada na Fig. 2., onde $\{0, 1\}$ é o alfabeto dos *inputs* e $\{0, 1, B\}$ é o alfabeto da fita.

(a) Quais das seguintes palavras são aceites pela máquina de Turing M?

(i) 00.
(ii) 0011.
(iii) 001.
(iv) ε.

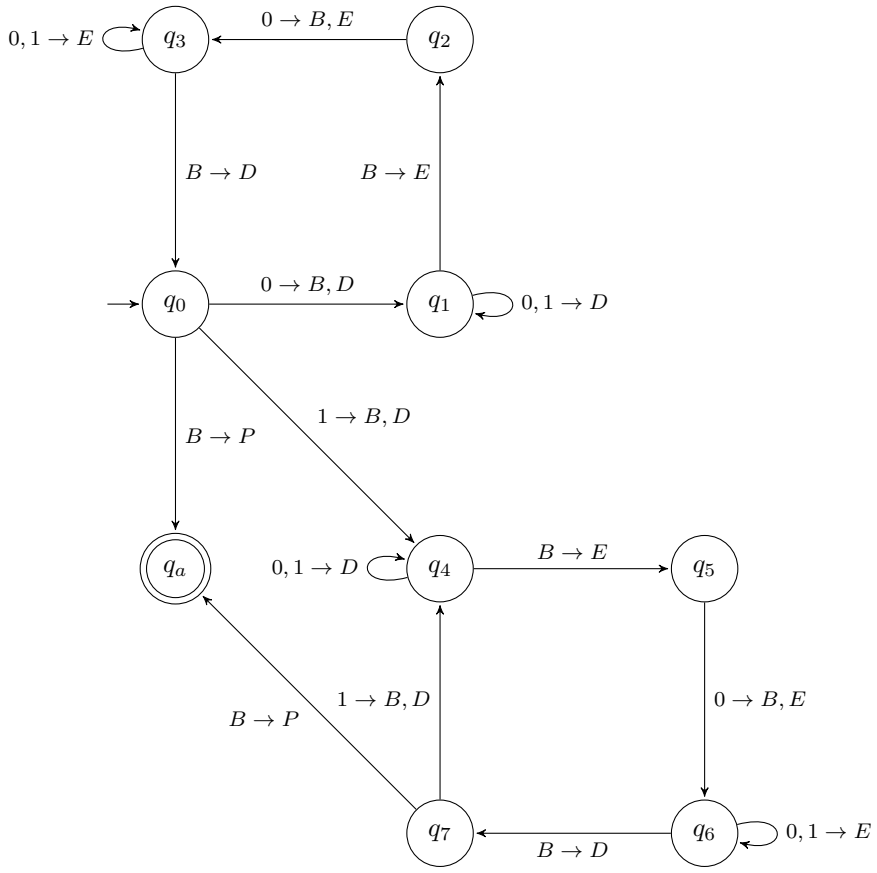


Figura 3: Máquina de Turing para o exercício 74.

(b) Qual é a linguagem $L(M)$ aceite pela máquina de Turing M? A linguagem $L(M)$ é recursiva?

72. Considere o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ e a linguagem $A = \{0, 01, 011\}$. Será que a linguagem A é recursivamente enumerável?

73. Considere o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ e a linguagem $A = \{1, 1, 0110, 1001, 101\}$. Será que a linguagem $\overline{A} = \Sigma^* - A$ é recursiva?

74. Seja M a máquina de Turing representada na Fig. 3, onde $\{0, 1\}$ é o alfabeto dos *inputs* e $\{0, 1, B\}$ é o alfabeto da fita.

(a) Quais das seguintes palavras são aceites pela máquina de Turing M?

(i) 0100.
(ii) 00100.
(iii) 001000.

(b) Qual é a linguagem $L(M)$ aceite pela máquina de Turing M? A linguagem $L(M)$ é recursiva?

75. Para cada uma das seguintes linguagens, apresente uma máquina de Turing (MT) que aceite essa linguagem (o alfabeto dos *inputs* é $\{0,1\}$):

(a) $A = \{\varepsilon, 0\}$.
(b) $B = \varnothing$.
(c) $C = \{0,1\}^* - \{\varepsilon\}$.
(d) $D = \{0,1\}^*$.
(e) $E = \{w \in \{0,1\}^* : w$ começa com um 1 e acaba com um $0\}$.

76. Para cada uma das seguintes linguagens, apresente uma máquina de Turing (MT) que decida essa linguagem (o alfabeto dos *inputs* é $\{a,b\}$):

(a) $A = \{w \in \{a,b\}^* : w$ contém pelo menos um $a\}$.
(b) $B = \{w \in \{a,b\}^* : w$ termina com um $b\}$.
(c) $C = \{w \in \{a,b\}^* : w$ tem comprimento par$\}$ (para simplificar a construção da máquina de Turing, assumimos que 0 é um número par).
(d) $D = \{w \in \{a,b\}^* : w$ tem um número ímpar de b's$\}$.
(e) $E = \{a^n b^{n+1} \in \{a,b\}^* : n \in \mathbb{N}_0\}$.
(f) $F = \{a^m b^n \in \{a,b\}^* : m, n \in \mathbb{N}_0\}$.
(g) $G = \{a^m b^n \in \{a,b\}^* : m > n$ e $m, n \in \mathbb{N}_0\}$.

77. Para cada uma das seguintes linguagens, apresente uma máquina de Turing (MT) que decida essa linguagem (o alfabeto dos *inputs* é $\{0,1\}$):

(a) $A = \{w \in \{0,1\}^* : w$ contém a subpalavra $0101\}$.
(b) $B = \{w \in \{0,1\}^* : w$ começa com 0 e $|w|$ é ímpar, ou w começa com 1 e $|w|$ é par$\}$.
(c) $C = \{w \in \{0,1\}^* : w$ não contém a subpalavra $110\}$.
(d) $D = \{w \in \{0,1\}^* : w$ é qualquer palavra exceto 11 e $111\}$.

(e) $E = \{w \in \{0,1\}^* : w$ tem um número par de 0s ou exatamente dois 1s$\}$.

78. Imagine um cavaleiro andante numa peregrinação por uma terra povoada de criaturas amigáveis (C) e infestada de zombies (Z) e vampiros (V). Inicia a sua viagem sem armas, mas pode recolher pelo caminho espadas encantadas ($\uparrow$), que matam zombies, e amuletos (A), que encantam vampiros. Infelizmente, só pode carregar uma arma de cada vez (se encontrar uma nova arma, larga a antiga e fica com a nova), e arma torna-se logo ineficaz após o seu uso. Descreva uma máquina de Turing que aceita uma viagem (uma palavra de $\{A, C, V, Z, \uparrow\}^*$) se e só se o cavaleiro sobrevive (por exemplo, na viagem $C \uparrow CZA \uparrow CZ$ o cavaleiro sobrevive, mas já na viagem $C \uparrow CZA \uparrow CZV$ ele não sobrevive, pois não dispõe de armas para derrotar o vampiro que encontra no fim).

79. Determine uma máquina de Turing que aceite, mas não decida a linguagem $I = \{w \in \{0,1\}^* : |w| \leq 2\}$. Esta linguagem é recursivamente enumerável? E recursiva?

80. Considere a linguagem $A = \{w \in \{0,1\}^* | w$ contém o mesmo número de 1's do que 0's$\}$.

    (a) Determine uma máquina de Turing (MT) que decida a linguagem A.

    (b) Qual é a configuração da MT que obteve na alínea (a), no 3° passo da computação, quando o *input* utilizado é $w = 11011010$?

    (c) E qual é a configuração da MT no 6° passo da computação, para o mesmo *input* da alínea anterior?

    (d) A computação irá atingir uma configuração de paragem? Se sim qual é essa configuração? É uma configuração aceitadora ou rejeitadora?

81. Para cada uma das seguintes linguagens, apresente uma máquina de Turing (MT) que decida essa linguagem (o alfabeto dos *inputs* é $\{0,1\}$):

    (a) $A = \{0^n 1^{2n} \in \{0,1\}^* : n \in \mathbb{N}_0\}$.

    (b) $B = \{0^{2n} \in \{0,1\}^* : n \in \mathbb{N}_0\}$.

    (c) $C = \{0^n 1^{n \div 2} \in \{0,1\}^* : n \in \mathbb{N}_0\}$, onde $m \div k$ denota o resultado da divisão inteira de m por k, onde $m \in \mathbb{N}_0$ e $k \in \mathbb{N}$.

    (d) $D = \{0^n \in \{0,1\}^* : n \bmod 3 \equiv 1$ e $n \in \mathbb{N}_0\}$.

82. Descreva uma máquina de Turing que aceite a linguagem $A = \{0^k \in \{0\}^* : k = 2^n$ para $n \in \mathbb{N}\}$.

83. Descreva uma máquina de Turing que decida a linguagem $A = \{w\#w \in \{0,1,\#\}^* : w \in \{0,1\}^*\}$.

84. Dê a descrição, em forma de 7-tuplo, da máquina de Turing que obteve no exercício 82.

85. Dê a descrição, em forma de 7-tuplo, da máquina de Turing que obteve no exercício 83.

86. Para as máquinas de Turing dos exercícios 82 e 83, indique qual é a sua configuração no 5° passo da computação com *inputs* 000000 e 101#110, respetivamente. Qual é a configuração que se lhe segue?

87. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{0^m\#0^k : k, m \in \mathbb{N} \text{ e } k \text{ divide } m\}.$$

Por exemplo $0000\#00 \in A$, mas $000\#00 \notin A$. Descreva uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica, que decida a linguagem A.

88. Para cada uma das seguintes linguagens, apresente uma máquina de Turing (MT) com duas fitas que decida essa linguagem:

(a) $A = \{w \in \{0,1\}^* : w = w^{\mathcal{R}}\}$.
(b) $B = \{w\#w \in \{0,1,\#\}^* : w \in \{0,1\}^*\}$.
(c) $C = \{w \in \{0,1\}^* | w$ contém o mesmo número de 1's do que 0's$\}$.

89. Determine uma máquina de Turing com duas fitas que decida a linguagem $D = \{\#x_1\#x_2\#\ldots\#x_k \in \{0,1,\#\}^* : x_i \in \{0,1\}^*$, e $x_i \neq x_j$ sempre que $i \neq j\}$.

90. Determine uma máquina de Turing com duas fitas que decida a linguagem $C = \{a^i b^j c^{i+j} \in \{a,b,c\}^* |$ e $i, j \in \mathbb{N}\}$. Será esta linguagem recursiva? E recursivamente enumerável?

91. Considere a linguagem $L = \{a^{n+1}b^n \in \{a,b\}^* | n \in \mathbb{N}_0\}$. Determine uma máquina de Turing que aceite, mas não decida a linguagem L. Será a linguagem L recursivamente enumerável? E recursiva?

92. Determine uma máquina de Turing que compute a função $suc : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definida por $suc(k) = k+1$, onde o k está representando em notação unária. Ou seja, a máquina tem o seguinte comportamento: dado um $k \in \mathbb{N}$, no inicio a fita tem um *input* com k 1's consecutivos. Queremos que a computação acabe sempre e que no final a fita só contenha $k+1$ 1's consecutivos, estando a cabeça de leitura em cima do 1 mais à esquerda.

93. Determine uma máquina de Turing que compute a função $f_+ : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ definida por $f_+(x, y) = x + y$, onde $x, y \in \mathbb{N}$ são os *inputs*. O *input* da MT é dado por x 1's consecutivos, seguido do símbolo #, seguido de y 1's consecutivos. O resultado deve ser calculado em notação unária, i.e. deve ser formado por $x + y$ 1's consecutivos.

94. Determine uma máquina de Turing que compute a função $f_{\max} : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ definida por $f_{\max}(x, y) = \max(x, y)$, onde $x, y \in \mathbb{N}$ são os *inputs*. Os *inputs* e outputs devem ser dados/obtidos segundo as regras do exercício anterior.

95. Determine uma máquina de Turing que calcule a função sucessor para *inputs* definidos em binário sobre $\{0, 1\}^*$. O resultado também deve ser escrito em binário.

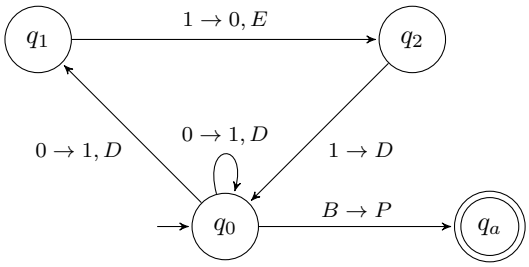


Figura 4: Máquina de Turing não-determinística para o exercício 101.

96. Determine uma máquina de Turing que compute a função $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ definida por $f(n) = 3n$, onde $n \in \mathbb{N}$ é o *input*. O *input* e o resultado devem ser dados em.

    (a) Notação unária.

    (b) Notação binária (sugestão: utilize uma máquina de Turing com duas fitas).

97. Determine uma máquina de Turing que compute a função $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ definida por

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ é múltiplo de 3} \\ 0 & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

    onde $n \in \mathbb{N}$ é o *input*. O *input* e o resultado devem ser dados em.

    (a) Notação unária.

    (b) Notação binária.

98. Determine uma máquina de Turing que compute a função $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ definida por $f(n) = n \bmod 3$, onde $n \in \mathbb{N}$ é o *input*. O *input* e o resultado devem ser dados em.

    (a) Notação unária.

    (b) Notação binária.

99. Determine uma máquina de Turing que compute a função $f : \{1\}^* \to \{0,1\}^*$ que a cada número $n \in \mathbb{N}_0$ representado em notação unária retorna n representado em binário. Por exemplo, $f(11111) = 101$ e $f(\varepsilon) = 0$.

100. Suponha que uma cadeia alimentar é representada através de uma palavra de $\{C, H\}^*$. Nesta cadeia alimentar os animais carnívoros (C) alimentam-se dos animais herbívoros que estejam imediatamente à sua direita, ocupando o seu lugar (mais, quando um animal C se move para a direita, todos os demais animais à sua esquerda o seguem). Este processo é repetido até que não restem mais animais herbívoros que possam servir de alimento a animais carnívoros. Por exemplo, dada a palavra $HHCHHCHC$, o resultado final deste processo é $HHCCC$. Descreva uma máquina de Turing que compute a função $f : \{C, H\}^* \to \{C, H\}^*$ em que dada uma palavra $w \in \{C, H\}^*$, $f(w)$ retorna o resultado final deste processo (por exemplo, $f(HHCHHCHC) = HHCCC$).

101. Considere a máquina de Turing não-determinística (MTND) da Fig. 4.

    (a) Quais das seguintes palavras são aceites pela MTND: 0, 00, 01, 011, 10, ε, 01101?

    (b) Qual é a linguagem A aceite pela MTND?

    (c) A linguagem A é recursivamente enumerável?

    (d) A linguagem A é recursiva?

102. Considere a máquina de Turing de duas fitas representada na Figura 5.

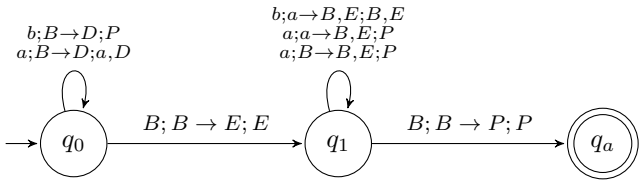


Figura 5: Exemplo de máquina de Turing com 2 fitas.

Qual é a linguagem aceite por esta máquina de Turing?

103. Diga porque é que o seguinte "algoritmo", que decide em tempo finito se um polinómio tem ou não uma raiz inteira, não é uma descrição legítima de uma máquina de Turing:
M_{mau} ="o *input* é um polinómio $p(x)$ com coeficientes inteiros (pode ser codificado através dos seus coeficientes)
1. Teste o valor de p para todos os valores inteiros de x.
2. Se $p(x) = 0$ para algum dos valores anteriores, aceitar $p(x)$, caso contrário rejeitar $p(x)$".

104. Mostre que a classe das linguagens recursivas é fechada para as seguintes operações:

    (a) União.
    (b) Concatenação.
    (c) Operador de fecho.
    (d) Complementação.
    (e) Intersecção.

105. Mostre que a classe das linguagens recursivamente enumeráveis é fechada para as seguintes operações:

    (a) União
    (b) Concatenação
    (c) Operador de fecho
    (d) Intersecção

106. Seja G o grafo da Fig. 6. Para cada uma das codificações indicadas na Secção 4.2 dos apontamentos teóricos, determine $\langle G \rangle$.

107. Dada a maquina de Turing não-determinística M da Fig. 4, determine $\langle M \rangle$, utilizando uma codificação semelhante ao segundo tipo de codificação para grafos introduzido nos apontamentos teóricos.

108. Mostre que uma linguagem é recursiva se e só se ela é r.e. assim como o seu complemento.

109. Sejam $L_1, L_2, \ldots, L_k$ k linguagens sobre Σ satisfazendo simultaneamente as seguintes 3 condições
(i) Para todo o $i \neq j$, $L_i \cap L_j = \varnothing$.
(ii) $L_1 \cup L_2 \cup \ldots \cup L_k = \Sigma^*$.

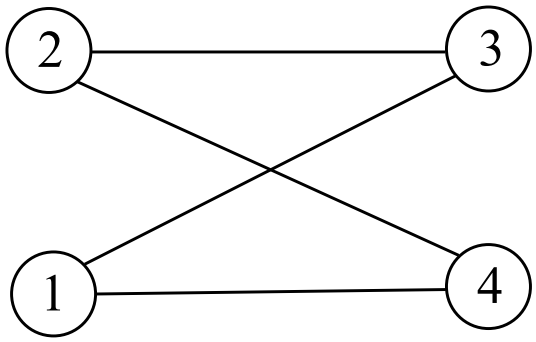


Figura 6: Grafo para o exercício 106.

(iii) Cada uma das linguagens L_i, $i = 1, \ldots, k$ é r.e.
Mostre que cada uma das linguagens $L_1, L_2, \ldots, L_k$ é recursiva.

110. Considere a linguagem $H_{paragem}$ definida $H_{paragem}$ pelo problema da paragem. O seu complemento é recursivo? E recursivamente enumerável?

111. Diga, justificando, quais das seguintes afirmações são verdadeiras:

    (a) $2n \in O(n)$.
    (b) $n^2 \in O(n)$.
    (c) $n^2 \in O(n \log^2 n)$.
    (d) $n \log n \in O(n^2)$.
    (e) $3^n \in 2^{O(n)}$.
    (f) $2^{2^n} \in O(2^{2^n})$.

112. Se possível, determine uma função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $L(M) \in TIME(f)$, onde M é a máquina de Turing:

    (a) Definida na Fig. 1.
    (b) Definida na Fig. 2.
    (c) Definida na Fig. 3.
    (d) Definida na Fig. 4.

113. Se possível, dê um exemplo de uma linguagem que:

(a) Pertença a $TIME(n^2)$.

(b) Pertença a $TIME(n^{2000000})$.

(c) Pertença a $NTIME(n^2)$.

(d) Pertença a P.

(e) Pertença a NP

(f) Pertença a $EXPTIME$.

(g) Não pertença a P.

114. Considere a máquina de Turing representada na Figura 5. Qual é o tempo de execução desta máquina de Turing?

115. Se possível, dê um exemplo de:

(a) Uma linguagem que não pertença a $EXPTIME$.

(b) Uma linguagem que possa ser decidida em tempo $O(n^2)$, mas não em tempo $O(2^n)$.

(c) Uma linguagem recursivamente enumerável que contenha palavras de comprimento arbitrariamente grande.

(d) Uma máquina de Turing não-determinística que decida a linguagem $B = \{w \in \{0,1\}^* : w$ começa com um 1 e contém a subpalavra $10\}$.

(e) Uma linguagem que não seja decidida por nenhuma máquina de Turing não-determinística.

116. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{1^k 01^k \in \{0,1\}^* : k \in \mathbb{N}_0\}.$$

Por exemplo $0 \in A, 11011 \in A$, mas $1011 \notin A$. Mostre que $A \in P$.

117. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{a^m b^n : m, n \in \mathbb{N} \text{ e } m \text{ é um múltiplo de } n\}.$$

Mostre que $A \in P$.

118. Mostre que $PATH \in P$, onde

$PATH = \{\langle G, s, t\rangle$ onde G é um grafo não-orientado|existe um caminho de s a $t\}$.

119. Mostre que $UNARY\text{-}PRIMES \in P$, onde

$$UNARY\text{-}PRIMES = \{1^n | n \text{ é um número primo}\}.$$

120. Mostre que $CONNECTED \in P$, onde

$$CONNECTED = \{\langle G \rangle \text{ onde } G \text{ é um grafo não-orientado} | G \text{ é conexo}\}.$$

121. Um *clique* num grafo não-orientado é um subgrafo em que quaisquer dois vértices estão ligados por uma aresta. Um k-clique é um clique que tem k vértices. Um triângulo num grafo não-orientado é um 3-clique. Mostre que $TRIANGLE \in P$, onde

$$TRIANGLE = \{\langle G \rangle \text{ onde } G \text{ é um grafo não-orientado} | G \text{ contém um triângulo}\}.$$

122. Dois grafos G e H dizem-se isomorfos se os vértices de G podem ser reordenados de forma a que seja idêntico a H. Mostre que $ISO \in NP$, onde

$$ISO = \{\langle G, H \rangle | G \text{ e } H \text{ são grafos isomorfos}\}.$$

123. Mostre que $CLIQUE \in NP$, onde

$$CLIQUE = \{\langle G, k \rangle \text{ onde } G \text{ é um grafo não-orientado} | G \text{ contém um } k\text{-clique}\}.$$

124. Mostre que $SUBSET\text{-}SUM \in NP$, onde

$$SUBSET\text{-}SUM = \{\langle S, t \rangle \text{ onde } S = \{x_1, \ldots, x_n\} \subseteq \mathbb{N}_0 | \text{para algum } \{y_1, \ldots, y_k\} \subseteq \{x_1, \ldots, x_n\}, \text{ tem-se } \sum_{i=1}^{k} y_i = t\}.$$

125. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{w_1 \# w_2 \in \{0, 1, \#\}^* : \ w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \text{ codificam, em binário, dois números } n_1, n_2 \in \mathbb{N}, \text{ respetivamente, tais que } \text{mdc}(n_1, n_2) > 1\},$$

onde $\text{mdc}(a, b)$ designa o máximo divisor comum dos dois números $a, b \in \mathbb{N}$. Por exemplo $100\#10 \in A$ (pois $\text{mdc}(4, 2) = 2 > 1$), mas $101\#11 \notin A$ (pois $\text{mdc}(5, 3) = 1$). Mostre que $A \in NP$.

126. Mostre que a classe P é fechada para as operações de união, concatenação, e complemento.

127. Mostre que a classe NP é fechada para a união e a concatenação.

128. Mostre que P é fechado para o operador de fecho.

129. Mostre que NP é fechado para o operador de fecho.

130. Mostre que se $P = NP$, então toda a linguagem de P, com exceção de $A = \varnothing$ e $A = \Sigma^*$ é NP-completa.

131. Se possível, dê um exemplo de:

    (a) Uma linguagem $A \in NP$ que seja também recursiva.

    (b) Uma máquina de Turing que aceite, mas não decida a linguagem $B = \{0, 1\}$.

    (c) Uma linguagem recursiva que não seja decidida por nenhuma máquina de Turing não-determinística.

    (d) Uma linguagem C que não seja decidida em tempo $O(1000^n)$ por uma máquina de Turing com duas fitas.

    (e) Uma linguagem $D \subseteq \{0, 1\}^*$ tal que $D \in P$ e $D \circ D = D$.

    (f) Uma linguagem E que seja decidida em tempo $O(n^2)$ por uma máquina de Turing não-determinística e em tempo $O(n)$ por uma máquina de Turing determinística.

    (g) Uma linguagem NP-completa que pertença a alguma classe $NTIME(n^k)$, onde $k \in \mathbb{N}$.

132. Indique, justificando, se cada uma das seguintes afirmações é verdadeira ou falsa:

    (a) Se porventura alguém mostrar que $P = NP$, então o problema da paragem poderá ser decidido em tempo exponencial por uma máquina de Turing.

    (b) A linguagem SAT não é recursiva uma vez que é NP-completa.

    (c) Uma linguagem em $EXPTIME$ nunca pode ser decidida em tempo polinomial.

    (d) A linguagem $B = \{(10)^k \in \{0, 1\}^* : k \in \mathbb{N}\}$ não pertence a P, pois B tem palavras de comprimento arbitrariamente grande.

    (e) A linguagem $C = \{w \in \{0, 1\}^* : w$ começa com um 0 e contém a subplavra $11\}$ é recursiva.

    (f) Se $D \subseteq \{0, 1\}^*$ é uma linguagem recursiva, então $D \cap E$ é sempre uma linguagem recursiva, qualquer que seja a linguagem $E \subseteq \{0, 1\}^*$.

(g) Sempre que uma linguagem A é decidida em tempo $O(n)$ por uma máquina de Turing com 10000 fitas, então A também será decidida em tempo $O(n^3)$ por uma máquina de Turing com uma só fita.